

合同编号: 2022YFE03060003-KYXZ-001

科研协作合同书

课题名称: 三维场影响边缘输运的机理研究

所属项目: ITER 相关的聚变堆边缘区域物理问题研究

所属专项: 国家磁约束核聚变能发展研究专项

课题编号: 2022YFE03060003

协作合同名称: HL-2M 装置上成像光路系统的研制

课题依托单位 (甲方): 核工业西南物理研究院

甲方负责人: 蒋敏

课题协作单位 (乙方): 中国科学技术大学

乙方负责人: 渠承明

核工业西南物理研究院

2022 年 06 月

填 写 说 明

- 一、本合同书适用于核工业西南物理研究院为负责单位的国家科技计划项目/课题因研究需要而分解给外单位的科研任务。
- 二、本合同涉及的乙方单位须为主合同（课题任务书）中已载明的协作单位。原则上不允许向主合同中未载明的单位转拨经费。
- 三、合同封面的外协合同名称，应简明规范概括所要研究的特定科研内容。
- 四、本合同中的课题依托单位和协作单位名称，请按单位公章的详细名称填写。填写内容涉及到外文名称，首次出现时要写全称和缩写字母。凡不填内容的栏目，请用“无”表示。
- 五、对于合同有关条款，签约方需约定更多内容，可另行附页。
- 六、委托代理人签订本合同时，应当出具有效的委托证明。
- 七、本合同须附合申请书、任务书，经项目/课题负责人签署意见后到项目管理部门盖章。

依据国家相关法律，本合同签约双方就本合同书中所描述的协作内容、经费支付、保密要求、知识产权等问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约双方共同遵守。

第一条 协作内容

1、研究内容（包括拟解决的科学、技术问题和具体研究内容）：

中国科学技术大学（乙方）负责 HL-2M 装置上微波成像光路系统的研制，主要研究包括：

a. 研制一套微波成像的光路系统的设计、光路调试，以及系统安装和支撑方案的设计；

b. 开展边缘流剪切与湍流相互作用的实验研究。

2、预期目标和考核指标（包括应达到的主要目标和水平，应发表的论文、获得的发明专利等知识产权，以及其他应考核的指标）：

a. 研制一套微波成像光路系统，实现对 HL-2M 装置上温度涨落和密度涨落成像，可实现极向变焦，空间分辨 1-3 厘米；

b. 发表学术论文 1~2 篇，且在发表的学术论文标注“国家磁约束核聚变能发展研究专项”字样及课题编号 2022YFE03060003，英文标注：“National MCF Energy R&D Program”。

第二条 计划安排

1、乙方执行合同任务的期限：同课题任务书。

2、乙方执行合同任务的进度：同课题任务书。

第三条 知识产权归属及分享

1、在本课题执行过程中取得的科技成果，双方共享该成果的使用权、署名权、荣誉权和申请奖励权。

- 2、在课题执行过程中由甲乙双方共同获得的科技成果，该成果的专利申请权利为双方共有；当一方不同意申请专利的，另一方不得申请专利。
- 3、本协议相关要求的活动中，甲乙双方各自独立产生的知识产权归各自所有，由享有知识产权一方申请专利并享有相关利益。
- 4、双方在本合同完成后，对成果进行后期改进和改造过程中产生的相关知识产权归属独立完成的一方。
- 5、乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三方。

第四条 经费及支付方式

- 1、本合同经费**总额为 75.25 万元**，详细预算见附件一、附件二。
- 2、本合同经费属于主合同经费的组成部分，**按科技部拨款进度及比例支付**。
- 3、接到国家科技部、财政部拨款后，在双方约定时间内完成经费支付。

第五条 合同的变更、解除和争议解决

- 1、合同一方要求变更、解除合同的，应在 30 日前书面通知另一方，由签约各方另行协商一致，并签署书面文件，按照程序报送科技部进行处理。
- 2、合同在履行过程中发生争议的，签约双方应通过协商的方式解决。如协商不成，签约双方同意采用以下第(1)种方式解决纠纷：

- (1) 申请由双方共同主管部门协调；
- (2) 申请由_____仲裁委员会仲裁；
- (3) 向有管辖权的人民法院起诉。

第六条 补充约定

- 1、签约方确定以下内容作为本合同的附件，并与本合同具有同等效力：
 - (1) 科技部批复的预算书；

(2) 双方共同签订的课题任务书。

2、其他需要补充约定的内容：无。

3、本合同的未尽事宜，按照主合同和国家颁布的相关管理办法执行。

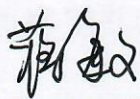
第七条 其他

1、本合同自双方签字盖章后生效。对本合同书任何条款的修改、补充或更改，双方必须签订书面协议并签字盖章后方可生效。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

以下无正文，转签章页。



甲方信息	 核工业西南物理研究院 (盖章) 2022年 7 月 1 日
	法人（授权代理人）（签字）： 
	课题负责人（签字）： 
	通讯地址：四川省成都市双流区西航港黄荆路 5 号；邮编：610225； 联系电话：028-67595381、18080926579 电子信箱：jiangm@swip.ac.cn
	开户单位：核工业西南物理研究院 开户银行：工商银行成都跳伞塔支行 账 号：4402 2480 0900 0038 693
乙方信息	 中国科学技术大学 (盖章) 2022年 7 月 1 日 合同专用章(4)
	法人（授权代理人）（签字）： 
	任务承担人（签字）： 
	通讯地址：安徽省合肥市金寨路 96 号，邮政编码：230026 联系电话：18225836067 电子信箱：qcm@ustc.edu.cn
	开户单位：中国科学技术大学 开户银行：中国银行合肥蜀山支行营业部 账 号：184203468850

附件一

经费预算表

课题编号:

课题名称:

序号	预算科目名称	金额(万元)
1	一、中央财政专项资金	
2	(一) 直接费用	60.25
3	1. 设备费	
4	(1) 购置设备费	5
5	(2) 试制设备费	
6	(3) 设备改造与租赁费	
7	2. 业务费	
8	(1) 材料费	27.85
9	(2) 测试化验加工费	7.4
10	(3) 燃料动力费	
11	(4) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费	
12	(5) 差旅/会议/国际合作与交流费	5
13	(6) 其他支出	
14	3. 劳务费	
15	(1) 劳务性费用	15
16	(2) 专家咨询费	
17	(二) 间接费用	15
18	二、其他来源资金	0
19	三、合计	

中国科学技术大学经费预算说明

三维场影响边缘输运的机理研究（2022YFE03060003）课题，中国科学技术大学使用经费 75.25 万元（直接经费 60.25 万元+间接经费 15 万元）。费用构成明细如下：

（一）直接费用（60.25 万元）

1. 设备费（5 万元）

（1）购置设备费：（5 万元）

在 HL-2A 装置上开展边缘流剪切与湍流相互作用的实验研究依托探针诊断，购置高速采集卡一张，单价 5 万；

（2）试制设备费：（0 万元）

（3）设备改造与租赁费：（0 万元）

2. 材料费（27.85 万元）

探针石墨材料 POC0：石墨探针头 20 个*5 年*200 元=2 万元，石墨棒 10 个*5 年*2000=10 万元，双探针饱和流电池 10 套*2000 元=2 万元，探针采集电路 10 套*1000 元=1 万元；高密度聚乙烯 HDPE（不均匀度<1%）用于光路中光学透镜的加工，平均每块透镜 20kg，共计 6 块透镜，共计 120 千克*300 元/千克，计 3.6 万；角锥吸波材料 1.2 万元，主要用于透镜加工完成后，构建微波暗室吸收微波散射背景信号，便于光路场曲、聚焦调节能力的测试；光学升降支架用于透镜测试时安装固定透镜，并具有 0.1mm 以下微调节能力，0.15 万元/个*8 个，计 1.2 万元；用于接收测试信号的功率计 3 万，测试用波导 0.25 万/个*4 个，计 1 万，微波喇叭天线 0.5 万元/个，共 2 个，计 1 万元；六维可移动/旋转平台及控制卡 1.85 万。

3. 测试化验加工费：（7.4 万元）

探针加工费 2 万元；透镜加工，2500 元/面，6 块透镜共 12 面，共 3 万；窗口法兰加工费 2000 元/块，共 2 块；透镜加工后，三坐标测量检验加工透镜 1 万；用于课题所研制的微波成像光路平台测试用的测试平台加工 1 万。

4. 燃料动力费（0 万元）

5. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费（0 万元）

6. 会议/差旅/国际合作与交流费（5 万元）

项目组成员每年要到 HL-2A 装置实验所产生必要的出差。每年 2 人次/年*5 年*0.5 万元/人次=5 万元。

7. 劳务费（15万）

用于 HL-2A 上微波成像光路设计加工测试及边缘物理研究的博士后劳务费：2 人
 $\times 50 \text{ 月} \times 0.15 \text{ 万/月} = 15 \text{ 万}$

8. 专家咨询费（0万元）

9. 其他支出

无

（二）间接费用（无需编制预算说明）（15万元）

中国科学技术大学的间接费为：15万元。